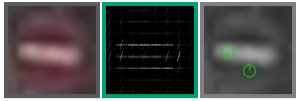




15 ứng viên



crop · HOG · SIFT

Ảnh vào



sau khâu tăng cường dùng chung

CV

Phân đoạn màu

HSV: đỏ · xanh · vàng
mở + đóng hình thái học

CV

Ứng viên

contour · độ tròn bao lồi
số đỉnh · solidity · NMS

CV

Đặc trưng thủ công

crop nới 10% → 32×32
HOG 324 + HSV 64 chiều

CV

SVM nhân RBF

vector 388 chiều
27 lớp biển + 1 lớp nền

Kết quả



3 biển: lớp + độ tin cậy

huấn luyện SVM: 15 449 mẫu train (6 000 nền)
chọn C = 10 trên val

SIFT + BoVW

từ điển 256 · đối chứng (E8)